

Spick Exam 3 GL1/TRIG1

$$\sin \frac{G}{H} \quad \cos \frac{A}{H} \quad \tan \frac{G}{A}$$

Trigo

wenn eine Strecke gefragt ist normal und wenn ein Winkel gefragt ist den arc

Taschenrechner:

solve: menu --> 3 --> 1

Gleichungen:

spezielle

$$0=0 \rightarrow Lx = R$$

$$0=-2 \rightarrow Lx = \{\}$$

$$x^2 = 4 \rightarrow Lx = \{2, -2\}$$

Steigung:

Falls nach Steigungswinkel gefragt $\arctan(\text{Prozentzahl})$

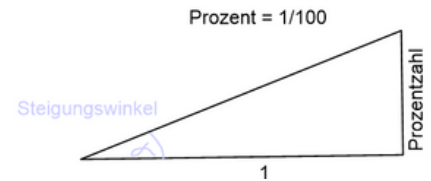
z.B. Berechne zu der Steigung in % den dazugehörigen Steigungswinkel

$$10\% \rightarrow \arctan(0.1/1) = 5.71^\circ$$

Falls nach Steigung in Prozent gefragt $\tan(\text{Steigungswinkel})$

z.B. Berechne zu dem Steigungswinkel die dazugehörige Steigung in %

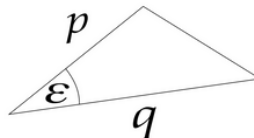
$$10^\circ \rightarrow \tan(10^\circ) = 0.1763 = 17.63\%$$



Flächenformel:

$$\sin(\varepsilon) = \frac{hq}{p} \rightarrow hq = p \cdot \sin(\varepsilon)$$

$$A = \frac{1}{2} p q \cdot \sin(\varepsilon)$$



Allgemeines Dreieck

$$A = \frac{a \cdot h_a}{2} \rightarrow \text{Fläche} = \frac{\text{Seite} \cdot \text{zugeordnete Höhe}}{2}$$

Rechtwinkliges Dreieck

$$A = \frac{\text{Kathete} \cdot \text{Kathete}}{2}$$

Gleichseitiges Dreieck

$$A = \frac{\sqrt{3} \cdot s^2}{4}$$

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot s$$

1.5 gleichseitiges Dreieck und halbes Quadrat

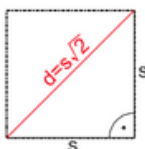
	$x = \frac{a}{2}$ $h = \sqrt{3} \cdot x$, denn $x^2 + h^2 = a^2 = (2x)^2$ $h = \frac{\sqrt{3}}{2} a$
	$x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ $h = \frac{x}{2}$ $h = \frac{\sqrt{2}}{2} a$ $a = \sqrt{2} h$



Quadrat

Diagonale: $d = \sqrt{2} \cdot s$

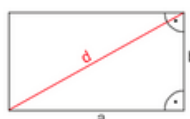
Fläche: $A = s^2$



Rechteck

Diagonale: $d = \sqrt{a^2 + b^2}$

Fläche: $A = a \cdot b$



$\cos() = \sin()$ umgekehrt